Клинические рекомендации

Травма гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.1** — Кровотечение из горла **S10.0** — Ушиб горла **S10.1** — Другие и неуточненные поверхностные травмы горла **S11.0** — Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/813_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 6

3.1 Осмотр раны и пальпация шеи 6

3.2 Ларингоскопия 6

3.3 Видеоларингоскопия и микроларингоскопия 6

3.4 Ларингостробоскопия и электромиография гортани 6

3.5 УЗИ гортани у детей 7

3.6 КТ шеи и пищевода 7

3.7 Эзофагоскопия 7

3.8 Исследование шейного отдела позвоночника 7

3.9 МРТ 7

3.10 Общий анализ крови и коагулограмма 7

3.11 Пульсоксиметрия 7

3.12 Посев отделяемого раны 7

4. Лечение 8

4.1 Консервативное лечение 8

4.2 Обезболивание 9

4.3 Антибактериальная терапия 10

4.4 Профилактика столбняка 10
4.5 Гемостатическая терапия 11
4.6 Хирургическое лечение 11
4.7 Хирургическая обработка раны 12
4.8 Переломы и разрывы гортани 12
4.9 Диетотерапия 13
5. Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13
5.1 Показания к госпитализации 13
5.2 Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение 13
6. Источник и актуальность 14
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

1. Основные положения

- Травма гортани опасна для жизни. Главным является проходимость дыхательных путей: дыхательная недостаточность может нарасти позже из-за отёка и гематомы. Госпитализации для наблюдения подлежат все пострадавшие, при лёгкой травме на **24–48 часов**, особенно дети.
- При значительном или нарастающем отёке гортани показана трахеотомия в сознании. Интубации по возможности избегают, поскольку трубка может усугубить повреждение. При интубации используют трубку на размер меньше расчётной и сохраняют иммобилизацию шейного отдела позвоночника.
- Обследование при поступлении:
  1. ларингоскопия и видеоларингоскопия всем пациентам;
  2. пальпация шеи и грудной клетки для исключения подкожной эмфиземы;
  3. при подозрении на повреждение сосудов: КТ шеи с внутривенным контрастированием;
  4. при подозрении на повреждение глотки и пищевода: КТ пищевода с пероральным контрастированием;
  5. исключение повреждения шейного отдела позвоночника.

  МРТ при осколочных и пулевых ранениях не рекомендуется.
- Лечение консервативное при травме без повреждения хрящей или без смещения отломков, без нарастания дыхательной недостаточности и без гнойно-воспалительных изменений в тканях шеи:
  1. противоотёчная терапия;
  2. при признаках стеноза: ингаляции будесонида и кислород;
  3. голосовой покой;
  4. антирефлюксные препараты;
  5. при открытой ране: антибактериальная терапия и профилактика столбняка.
- Показания к хирургическому лечению:
  1. стеноз гортани в стадии декомпенсации;
  2. кровотечение;
  3. открытая или загрязнённая рана, инородные тела, нежизнеспособные ткани;
  4. выраженная или нарастающая эмфизема;
  5. перелом хрящей гортани со смещением, суживающим просвет.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. открытая рана, затрагивающая гортань: повреждение гортани снаружи или изнутри с нарушением целостности кожи и слизистой, целостности и функции органа;
2. ушиб глотки, гортани: закрытое повреждение тупым предметом без нарушения целостности кожи и слизистой, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием.

Кровотечение из горла: истечение крови изо рта или попадание её в дыхательные или пищепроводящие пути из источника в ротоглотке, гортаноглотке или гортани.

2.2 Этиология

Причины травмы гортани зависят от её вида.

1. открытые раны чаще всего бывают ножевыми и огнестрельными;
2. наружные тупые травмы возникают при ударе тупым предметом или кулаком в шею, в автомобильной аварии, при спортивной травме, попытке удушения и зачастую сопровождаются переломом хрящей и подъязычной кости, отрывом гортани, разрывом голосовых складок;
3. внутренняя травма с кровотечением чаще носит ятрогенный характер (интубация, ИВЛ) или вызвана инородным телом (рыбья кость, куски пищи, зубные протезы);
4. кровотечение из горла могут вызывать также злокачественные опухоли, последствия операций и манипуляций в глотке и гортани, в том числе эндоскопических исследований.

Возможные повреждения

1. перелом подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи;
2. отрыв гортани от трахеи или подъязычной кости;
3. разрыв голосовых складок, смещение черпаловидных хрящей, парез гортани;
4. кровоизлияния и гематомы со сдавлением дыхательных путей.

У детей гортань из гибких хрящей, устойчива к перелому, но подслизистый слой слабо прикреплён к надхрящнице: выше риск массивного отёка и гематомы, даже малая травма может повредить слизистую и заднюю стенку трахеи.

2.3 Классификация

1. по этиологии: механические (в том числе ятрогенные), огнестрельные, химические, термические;
2. по механизму: наружные, внутренние, тупые, острые (колотые, резаные);
3. по кожной ране: открытые, закрытые;
4. по проникновению в полость гортани: проникающие, непроникающие;
5. изолированные и сочетанные.

Тяжесть травмы гортани по Schaefer

Группа	Повреждения
1	незначительные эндоларингеальные гематомы без повреждения слизистой и хрящей
2	отёк, гематома, незначительные повреждения слизистой без обнажения хряща или перелом хряща без смещения
3	массивный отёк, большие разрывы слизистой, обнажённый хрящ, перелом хряща со смещением или неподвижность голосовых складок
4	как в 3 группе плюс серьёзные повреждения передних отделов, нестабильные переломы, две и более линии перелома или тяжёлые травмы слизистой
5	полный отрыв гортани от трахеи

Огнестрельные ранения гортани: касательные без проникновения в полость; проникающие слепые или сквозные без повреждения окружающих структур; проникающие с повреждением пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника. Травмы глотки делят на наружные и внутренние, по причине, повреждающему фактору (тупые, колото-резаные, огнестрельные, химические и термические ожоги, инородные тела), отделу глотки и распространённости.

2.4 Клиническая картина

Симптомы

1. нарушение дыхания является главным симптомом и может развиться сразу после травмы или позже из-за нарастания воспалительной инфильтрации, отёка, гематомы;
2. дисфония и афония возникают при всех травмах гортани и особенно выражены при повреждении голосового отдела;
3. боль бывает различной интенсивности: от дискомфорта (ощущения инородного тела) до выраженной боли в проекции гортани и глотки;
4. дисфагия возникает при повреждении входа в гортань, парезе гортани, патологии глотки;
5. кашель сопровождает травму не всегда: как правило, он возникает при инородном теле в гортани, внутреннем кровотечении, остром воспалении;
6. подкожная эмфизема шеи свидетельствует о проникающем повреждении гортани или трахеи и может быстро распространиться на грудь и средостение;
7. кровотечение угрожает жизни при открытой травме крупных сосудов, а также при внутреннем кровотечении, вызывающем аспирацию крови или гематому, суживающую просвет гортани и трахеи;
8. проникающая рана имеет характерный вид: на выдохе из неё выходит пузырящийся кровавой пеной воздух, на вдохе воздух засасывается в рану с шипением;
9. внутренняя травма может сопровождаться кровотечением из горла, которое проявляется кровохарканьем и истечением крови изо рта;
10. при повреждении гортанных нервов развивается парез гортани.

Внутренние повреждения глотки, как правило, протекают легче наружных. Пациент обычно указывает место повреждения и предшествовавшие обстоятельства (эндоскопическое вмешательство, приём пищи, интубация).

Сразу после травмы

1. боль в горле, усиливающаяся при глотании;
2. нарушение глотания;
3. при разрыве слизистой оболочки возможно кровотечение;
4. при нарастании отёка возможно нарушение дыхания.

У детей дыхательные нарушения развиваются быстрее и тяжелее; тупая травма гортани и трахеи может протекать неявно и имитировать обычные респираторные болезни.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез, не позволяющий исключить травму шеи, и появление после неё боли, затруднения дыхания, изменения голоса, затруднения глотания, кровотечения, одышки;
2. инспираторный стридор указывает на обструкцию надскладкового отдела гортани, вызванную отёком или гематомой;
3. экспираторный стридор, как правило, возникает при обструкции подскладкового отдела гортани, например при травме трахеи;
4. двухфазный стридор указывает на повреждение голосовой щели;
5. рана либо отёк и гематома шеи, подкожная эмфизема;
6. исчезновение крепитации гортани: при смещении гортани в стороны обычно ощущается «щелчок», его исчезновение возможно при фиксации или повреждении гортани;
7. на выдохе из раны пузырящаяся кровавая пена, кровь в слюне;
8. видеоларингоскопия: отёк, кровоизлияние, гематома, разрыв слизистой, деформация голосовой щели, нарушение подвижности складок;
9. КТ: деформация контуров шеи, эмфизема, перелом хрящей, изменения просвета, раневой канал, инородные тела, нарушение пассажа контраста при ранении глотки и пищевода.

Выясняют механизм травмы, время после неё, жалобы и их динамику; если пациент без сознания, сведения получают у родственников или сопровождающих. Первичную оценку проводят по принципам расширенного жизнеобеспечения при травме (ATLS).

3.1 Осмотр раны и пальпация шеи

Всем пациентам оценивают рану: локализацию, размеры, глубину, края, отношение к сосудам и нервам. Исключают инородные тела, наружное или горловое кровотечение, повреждение дыхательных путей.

Пальпация шеи и грудной клетки всем пациентам для исключения подкожной эмфиземы.

3.2 Ларингоскопия

Выполняется всем пациентам при поступлении в стационар.

Непрямая ларингоскопия зеркалом обязательна пациентам **12 лет и старше**; у дошкольников и младших школьников часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и глоточного рефлекса.

3.3 Видеоларингоскопия и микроларингоскопия

Всем пациентам: гибкие и ригидные эндоскопы с углом обзора 70° и 90°.

Оценивают слизистую, отёк, голосовую щель и подвижность складок, подскладковый отдел и трахею; при ране — возможен ретроградный осмотр. У детей предпочтительна фиброларингоскопия.

Показания

1. 2–5 группы тяжести по Schaefer: уточнение диагноза, выбор метода и объёма лечения.

После обеспечения стойкой проходимости дыхательных путей: перстнечерпаловидное сочленение, слизистая, хрящевой каркас.

3.4 Ларингостробоскопия и электромиография гортани

При наличии оборудования исследования показаны всем пациентам для объективной оценки подвижности голосовых складок.

3.5 УЗИ гортани у детей

Показания

1. дети с травмой гортани: УЗИ гортани в дополнение к ларингоскопии.

Видны подвижность складок и черпаловидных хрящей, их асимметрия, утолщение складок, переломы щитовидного хряща, гематомы.

3.6 КТ шеи и пищевода

Показания

1. подозрение на повреждение сосудов: КТ шеи, в том числе с внутривенным контрастированием.

Рентгенография мягких тканей шеи малоинформативна: видны только отёк, эмфизема, перелом подъязычной кости.

КТ показывает

1. хрящевой каркас гортани и подъязычную кость;
2. раневой канал и инородные тела;
3. вовлечение сосудов шеи;
4. распространённость эмфиземы.

Показания

1. подозрение на повреждение глотки, пищевода: КТ пищевода с пероральным контрастированием при поступлении.

3.7 Эзофагоскопия

Показания

1. проникающее ранение гортани или глотки: эзофагоскопия для исключения повреждения пищевода.

3.8 Исследование шейного отдела позвоночника

При любой травме гортани исключают повреждение шейного отдела позвоночника; при его выявлении показана немедленная консультация профильного специалиста.

3.9 МРТ

МРТ при осколочных и пулевых ранениях не рекомендуется: металлические инородные тела могут сместиться.

3.10 Общий анализ крови и коагулограмма

Показания

1. кровопотеря или подозрение на неё: общий анализ крови;
2. все пациенты: коагулограмма.

3.11 Пульсоксиметрия

Детям с признаками стеноза показана пульсоксиметрия для оценки степени дыхательной недостаточности и необходимости кислорода.

3.12 Посев отделяемого раны

При ранении гортани или глотки выполняют посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам.

4. Лечение

Принципы при любой тактике

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей;
2. остановка кровотечения, восполнение кровопотери;
3. профилактика травматического шока;
4. противоотёчная, антибактериальная, дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия.

Первоочередное внимание следует уделять проходимости дыхательных путей: необходимо своевременно распознать обструкцию или угрозу её развития и предотвратить аспирацию.

Лечебная тактика по группам тяжести Schaefer

Группа	Тактика
1 группа	обязательна гибкая эндоскопия гортани; как правило, медикаментозно, без операции: системные кортикостероиды, антибиотики, антирефлюксные, увлажнение воздуха, голосовой покой
2 группа	дополнительно прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; наблюдение в динамике, повреждения могут прогрессировать; иногда трахеотомия; та же медикаментозная терапия
3 группа	прямая ларингоскопия или эзофагоскопия в операционной; часто трахеотомия, как правило, операция при разрыве передней комиссуры, обширных рваных ранах, разрывах и неподвижности складок, обнажении хряща, переломах со смещением, подвывихе черпаловидного хряща
4 группа	обязательны прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; всегда трахеотомия; при операции — стент
5 группа	тяжёлая дыхательная недостаточность: эндоскопия откладывается до восстановления проходимости; повреждения на уровне перстневидного хряща, перстнещитовидной мембраны, перстнетрахеального соединения: трахеотомия (может быть сложной), ларинготрахеопластика

> В КР тактика описана для групп «1, 2, 2, 3, 4»: в таблице группы 3–5 подписаны по смыслу описания (в КР это «2», «3» и «4»).

4.1 Консервативное лечение

Показания

1. ссадины и поверхностные повреждения кожи;
2. тупые наружные и внутренние травмы с отёком, ссадинами, гематомами без повреждения хрящей или без смещения отломков;
3. нет нарастания дыхательной недостаточности и гнойного воспаления в тканях шеи.

Ссадины обрабатывают антисептиком и закрывают асептической повязкой; при стабильном состоянии — симптоматическая терапия.

При инфицированной ране или высоком риске инфицирования у взрослых и детей применяют антисептики до разрешения инфекции или эпителизации

1. бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний;
2. повидон-йод;
3. хлоргексидин.

Показания

1. признаки стеноза верхних дыхательных путей: ингаляции лекарственных препаратов и кислорода.

После травмы и при эвакуации подают прохладный кислород через маску.

Будесонид ингаляционно

1. взрослые: раствор 1,0 мг 1–2 раза в день, 5–8 процедур;
2. дети **старше 6 месяцев**: суспензия 0,25–0,5 мг 1–2 раза в день, 5 процедур.

Ингаляция длится, как правило, 10 минут, интервал между ингаляциями разных препаратов около 30 минут.

При открытой и закрытой травме проводится противоотёчная терапия: парентерально системные кортикостероиды и диуретики.

Голосовой режим: не кричать и не шептать **не менее 2 дней**; полный голосовой покой **1–2 суток**, затем ограничение нагрузки. Исключить острую, солёную, горячую, холодную пищу, алкоголь, курение.

При ране или воспалении слизистой оболочки гортани и гортаноглотки назначают препараты для лечения язвенной болезни и ГЭРБ (A02BX) для защиты от желудочного содержимого.

4.2 Обезболивание

Всем пострадавшим: анальгетики и НПВП, отдельно или в комбинации, в том числе НПВП с парацетамолом, метамизол натрия; также после операции.

Ограничения у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев свечи и суспензия, с 6 лет таблетки, с 12 лет капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет гранулы, с 15 лет парентерально;
3. метамизол натрия: амбулаторно не применяется, в стационаре только при отсутствии других разрешённых детям анальгетиков.

Хирургическую обработку и манипуляции в гортани выполняют под местной анестезией с учётом раны, выраженности боли и аллергологического анамнеза.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г в/в инфузия 15 мин	4 ч	4 г	5–7 сут
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	6 ч	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут
Метамизол натрия	500–1000 мг в/в, в/м	8–12 ч	2 г	1–5 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол в/в	инфузия 15 мин: более 50 кг — 1000 мг; 10–50 кг — 15 мг/кг; менее 10 кг — 7,5 мг/кг; новорождённым до 1 месяца противопоказан	4 ч	более 50 кг — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	5–7 сут

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутрь, суспензия	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 сут
Парацетамол ректально	10–14 лет 350–500 мг; 5–10 лет 250–350 мг; 3–5 лет 150–200 мг; 1–3 года 100–150 мг; 3–12 мес 50–100 мг	4–6 ч	менее 60 мг/кг	до 5 сут
Ибупрофен внутрь	старше 6 лет 200–400 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР не сопоставлены с возрастами построчно)	12–17 лет 1 г; 6–12 лет 800 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	4 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 сут
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Кетопрофен внутрь, гранулы	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут
Метамизол натрия	с 15 лет 500–1000 мг в/в, в/м; 3 мес – 1 год 50–100 мг/10 кг в/м	8–12 ч	с 15 лет 2 г	3 сут

4.3 Антибактериальная терапия

Показания

1. открытая рана, осложнения, сочетанные повреждения: системная антибактериальная терапия (близость ротоглотки повышает риск инфекции).

Цефалоспорины III поколения (цефотаксим или цефтриаксон) и инфузионно метронидазол; при распространении эмфиземы в средостение и риске медиастинита — меропенем. Доза и длительность определяются клинической ситуацией.

Антибиотики при травмах шеи

Препарат	Разовая доза	Кратность	Длительность
Цефотаксим в/в, в/м	взрослые и дети старше 12 лет (более 50 кг): 1 г; дети до 12 лет (менее 50 кг): 50–75 мг/кг; новорождённые: 25 мг/кг	2 раза в сутки	7–10 дней
Цефтриаксон в/в, в/м	взрослые 1–2 г; дети 2 мес – 12 лет: 20–100 мг/кг; новорождённые (с 15 дней), грудные и младшего возраста: 20–80 мг/кг	1 раз в сутки	7–10 дней
Метронидазол в/в капельно, 5 мл/мин	старше 12 лет: 500 мг; до 12 лет: 7,5 мг/кг	3 раза в сутки	7–10 дней

4.4 Профилактика столбняка

При повреждении кожи и слизистой оболочки с загрязнением раны экстренная профилактика столбняка проводится как можно раньше, **до 20-го дня** после травмы: столбнячный анатоксин, противостолбнячный иммуноглобулин человека или сыворотка по инструкции.

4.5 Гемостатическая терапия

Показания

1. наружное кровотечение или кровотечение из горла: гемостатические средства; при небольшом наружном кровотечении достаточно давящей асептической повязки.

Дозы

1. этамзилат: взрослым 250–500 мг в/в или в/м, затем по 250 мг каждые 4–6 ч; детям 10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней;
2. транексамовая кислота: в/в медленно 1 мл/мин (50 мг/мин); взрослым 10–15 мг/кг каждые 6–8 ч, детям старше 1 года 20 мг/кг в сутки — до остановки кровотечения;
3. аминокапроновая кислота в/в капельно, взрослые: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении по 1 г/ч не более 8 ч, при необходимости инфузии повторяют каждые 4 часа, максимум 30 г в сутки;
4. аминокапроновая кислота, дети: 100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг/ч; максимальная суточная доза 18 г/м^2: до 1 года 3 г, 2–6 лет 3–6 г, 7–10 лет 6–9 г, от 10 лет как взрослым;
5. аминокапроновая кислота при острой кровопотере у детей: до 1 года 6 г, 2–4 лет 6–9 г, 5–8 лет 9–12 г, 9–10 лет 18 г;
6. длительность терапии аминокапроновой кислотой: 3–14 дней.

4.6 Хирургическое лечение

Показания

1. стеноз гортани в стадии декомпенсации;
2. кровотечение;
3. открытая, загрязнённая рана, инородные тела, нежизнеспособные ткани, потеря мягких тканей, дефицит кожи;
4. выраженная или нарастающая эмфизема;
5. перелом хрящей гортани со смещением, суживающим просвет.

Показания

1. значительный, особенно нарастающий отёк гортани: трахеотомия в сознании.

На месте травмы допустимо ввести трубку через рану в гортань или трахею, выполнить коникотомию или крикотиреоидотомию с последующей заменой на типичную трахеостому с подшиванием трахеи к коже. По возможности избегают интубации. Детям трахеотомию выполняют только под комбинированным ингаляционным наркозом.

При тяжёлых ранениях шеи применяют тактику контроля повреждений (damage control surgery): сокращённая первая операция, окончательное восстановление после стабилизации.

Первый этап

1. устранение асфиксии: интубация, типичная или атипичная трахеотомия;
2. остановка кровотечения: сосудистый шов, перевязка, тугая тампонада, временное протезирование сонных артерий;
3. защита тканей шеи от содержимого полых органов: швы или мазевые тампоны;
4. иммобилизация шеи воротником Шанца при ранении позвоночника.

Интубационную трубку берут на размер меньше расчётной, сохраняя иммобилизацию шейного отдела.

Показания

1. кровотечение из горла: тампонада раны, коагуляция сосуда, сшивание раны;
2. массивное некупируемое: эндоваскулярная окклюзия или перевязка наружной сонной артерии;
3. обширное повреждение гортани с неясным источником: перевязка верхней щитовидной или наружной сонной артерии после трахеотомии ниже места повреждения.

Кровотечение останавливают экстренно для профилактики геморрагического шока: давящая повязка и гемостатики, при неэффективности — лигатуры на сосуд в ране.

4.7 Хирургическая обработка раны

Объём по типу раны

1. поверхностная: обработка, санация, первичный шов;
2. глубокая с повреждением мягких тканей: рассечение, иссечение, восстановление структур, дренирование, шов, противовоспалительная и антибактериальная терапия;
3. обширные скальпированные и размозжённые: первичная обработка, первичная или отсроченная пластика кожи, восстановление структур, дренирование, по показаниям трансфузия.

Обработка ран гортани должна быть экономной и ранней: удаляют только легкодоступные инородные тела и явно нежизнеспособные ткани, слизистую оболочку максимально сохраняют. Раны гортани и трахеи **до 0,5 см** можно не ушивать и лечить дренированием.

Первичную хирургическую обработку не проводят

1. поверхностные раны, царапины, ссадины;
2. раны с расхождением краёв **менее 1 см**;
3. множественные мелкие раны без повреждения мышц и фасций;
4. колотые раны без повреждения органов, сосудов, нервов.

Туалет раны, края можно свести пластырем.

Все раны дренируют доступными способами до прекращения отделяемого.

При инфицировании раны и гнойных осложнениях рану не ушивают до их купирования.

4.8 Переломы и разрывы гортани

Любые переломы хрящей гортани со смещением фиксируют. Сроки дискутабельны: одни авторы оперируют в первые **24–48 часов**, другие откладывают операцию на неделю и более до уменьшения отёка, поэтому срок определяют индивидуально.

Показания

1. разрыв слизистой двух и более анатомических областей, свободного края голосовых складок, переломы хрящевого каркаса: тиреоидотомия.

Слизистую восстанавливают, раны складок ушивают рассасывающимся швом 5/0 или 6/0; открытые хрящи закрывают. При переломе **более чем в 3 мм** от передней комиссуры также выполняется срединная тиреоидотомия.

Смещённые черпаловидные хрящи восстанавливают по степени повреждения; изолированные рваные раны укрывают слизистой.

Проникающее ранение с повреждением хрящей без значительного смещения: ларинготрахеопластика местными тканями после типичной трахеотомии; при необходимости наружный и эндоскопический доступ, в просвет на несколько дней вводят пальчиковый обтуратор.

Показания к формированию ларинготрахеостомы при проникающем ранении гортани после ревизии раны

1. значительное разрушение и смещение хрящей;
2. разрывы тканей в области передней комиссуры;
3. выраженная рубцовая деформация просвета гортани.

В первые дни вводят тампон по Микуличу с мазью на основе хлорамфеникола, затем силиконовый протез. Оскольчатые переломы часто требуют стента и наружной фиксации; при стабильных переломах с минимальным повреждением слизистой стентирования избегают.

Перелом подъязычной кости с отрывом гортани: ларингогиоидопексия; отрыв гортани от трахеи: трахеоларингопексия (при низком трахеотомическом разрезе трахея втягивается за грудину). Отрыв гортани, как правило, сопровождается пневмотораксом, который необходимо выявить и лечить.

4.9 Диетотерапия

Общая восстановительная диета, полноценная по составу, кроме пациентов с заболеваниями, требующими коррекции диеты (сахарный диабет и другие). Пациентам с зондом или гастростомой проводится энтеральное или парентеральное питание.

Назогастральный зонд и парентеральное питание показаны при

1. ранении гортаноглотки, пищевода;
2. выраженном отёке гортаноглотки;
3. невозможности питания через естественные пути.

---

5. Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализации для наблюдения за проходимостью дыхательных путей подлежат все пациенты с травмой гортани и глотки. При лёгких травмах, которые могут прогрессировать (отёк, гематома), наблюдение в стационаре длится **24–48 часов**, особенно у детей.

У детей травма гортани опасна для жизни риском кардиогенного шока из-за особенностей иннервации вследствие

1. брадикардии, аритмии;
2. падения артериального давления;
3. остановки сердца.

Небольшие непрогрессирующие гематомы при целой слизистой оболочке, как правило, рассасываются, большие или нарастающие могут потребовать трахеотомии.

Все, кто оказывает помощь на догоспитальном и госпитальном этапах, должны знать признаки обструкции дыхательных путей и владеть навыками поддержания дыхания с защитой шейного отдела позвоночника; на всех уровнях должны быть возможности интубации, коникотомии, трахеотомии.

5.2 Медицинская реабилитация и диспансерное наблюдение

После тупой травмы с повреждением гортани, а также после ларинготрахеопластики без ларингостомы или после её закрытия показан повторный осмотр оториноларинголога в поликлинике, при нарушении голоса консультация фониатра.

Пациентов с открытой раной шеи и сформированной ларингостомой наблюдает оториноларинголог стационара.

После выписки лечение продолжается амбулаторно под наблюдением оториноларинголога.

Повторный осмотр оториноларинголога **через 1 месяц**, затем **раз в 3 месяца** в течение года для выявления показаний к реконструктивной операции.

При осмотре выполняют

1. видеоларингоскопию;
2. ларингостробоскопию;
3. по показаниям исследование функции внешнего дыхания.

Сроки деканюляции и восстановления просвета определяют индивидуально.

Для профилактики ятрогенной травмы при ИВЛ, ЭГДС, бронхоскопии интубацию и эндоскопию выполняют максимально аккуратно, при трудной интубации используют видеоларингоскоп. Специфической профилактики других травм гортани и глотки нет.

Факторы неблагоприятного исхода операции

1. системные: пожилой возраст, иммунодефицит, кахексия, инфекция, онкологический процесс, нарушения углеводного обмена, коллагенозы;
2. местные: повреждение пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника, флегмона шеи, медиастинит, повторная травма, инфекция, инородные тела.

При первичной пластике и восстановлении просвета грубой деформации, как правило, нет, но травмы гортани и трахеи часто инвалидизируют и могут потребовать повторных реконструктивных операций.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма гортани»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 19.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	813_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3 тактика по тяжести травмы описана для групп «1, 2, 2, 3, 4», а классификация Schaefer в разделе 1.5 содержит 5 групп: нумерация в лечебном разделе сдвинута. На странице группы подписаны по смыслу описания, с пометкой под таблицей.
- Таблица 1: разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг.
- Таблица 2: для парацетамола внутривенно у детей максимальные суточные дозы заданы для пересекающихся весовых групп «33–50 кг» и «10–50 кг» с разными пределами (3 г и 2 г). Сверяйте с инструкцией.